

RETO PROFESIONAL: ÁMBITO TECNOLÓGICO

Digitalización Aplicada a los Sectores Productivos

Big Data aplicado al Turismo y al Comercio

Empresa de referencia: "next"

Curso 2025/2026 — 1.º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Introducción

El Big Data ha transformado profundamente el panorama empresarial al permitir el análisis masivo de datos para extraer información de valor y mejorar la toma de decisiones. En el ámbito tecnológico, su aplicación es fundamental para optimizar procesos, reforzar la seguridad y desarrollar soluciones más competitivas.

La empresa "**next**", líder en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones para terceros, ha apostado por el Big Data como palanca de innovación, permitiéndole diferenciarse de la competencia y ofrecer a sus clientes soluciones que minimizan los riesgos en la toma de decisiones. Este trabajo analiza las oportunidades que el Big Data abre en dos de sus principales sectores cliente: el turismo y el comercio.

1. Investigación — "next" y el Big Data

¿Cómo aprovecha "next" el Big Data?

"next" gestiona enormes volúmenes de datos procedentes de sus clientes corporativos. Su infraestructura de Big Data le permite:

- **Detección de amenazas en tiempo real:** Análisis de logs y tráfico de red para identificar patrones de intrusión.
- **Análisis predictivo de vulnerabilidades:** Correlación de datos históricos para anticipar fallos de seguridad.
- **Personalización de servicios:** Segmentación de clientes según perfil de riesgo y sector.
- **Mejora continua:** Telemetría y análisis del comportamiento de las aplicaciones desplegadas.

Al trabajar simultáneamente con clientes del sector turístico y del comercio, "next" se posiciona como partner tecnológico estratégico, aportando valor a través del análisis de datos cruzados.

2. Elaboración

2.1 Big Data en el sector Turístico

El turismo genera enormes volúmenes de datos: reservas, valoraciones, patrones de desplazamiento e interacciones en redes sociales. Se describen las principales aplicaciones con casos reales:

Aplicación 1: Personalización de la experiencia del viajero

Sistemas de recomendación que analizan historial de reservas y comportamiento para ofrecer paquetes a medida. Aumenta conversión y fidelización.

Caso de éxito: Booking.com redujo su tasa de abandono un 20% con ML. Marriott personaliza estancias desde la temperatura de la habitación hasta las actividades sugeridas.

Aplicación 2: Optimización de precios dinámica (Revenue Management)

Algoritmos que cruzan ocupación, estacionalidad, eventos y competencia para ajustar tarifas automáticamente y maximizar ingresos.

Caso de éxito: Iberia ajusta precios hasta 1.000 veces por vuelo. Hoteles Hilton mejoran su RevPAR hasta un 12% integrando más de 200 fuentes de datos.

Aplicación 3: Análisis del sentimiento y reputación online

NLP aplicado a valoraciones en TripAdvisor, Google Reviews y redes sociales para detectar patrones de insatisfacción y oportunidades de mejora.

Caso de éxito: TripAdvisor procesa 700 M de valoraciones con NLP. Meliá Hotels responde a comentarios negativos en menos de 2 horas, mejorando su puntuación media.

Aplicación 4: Predicción de la demanda y planificación de recursos

Análisis predictivo combinando datos históricos con factores externos (clima, eventos) para anticipar demanda y optimizar personal e inventario.

Caso de éxito: Airbnb predice zonas de alta demanda con semanas de antelación. Renfe reduce costes operativos un 8% ajustando frecuencias según la demanda prevista.

2.2 Big Data en el sector Comercio

El comercio es uno de los sectores donde el Big Data ha demostrado mayor impacto, desde la cadena de suministro hasta la detección del fraude:

Aplicación 1: Personalización y sistemas de recomendación

Motores de recomendación que analizan comportamiento de compra y navegación para sugerir productos relevantes, aumentando el ticket medio y la conversión.

Caso de éxito: Amazon atribuye el 35% de sus ingresos a su motor de recomendaciones. Zara reduce el stock no vendido un 15% decidiendo qué prendas reponer con datos en tiempo real.

Aplicación 2: Optimización de la cadena de suministro

Análisis predictivo para anticipar roturas de stock, optimizar rutas de distribución y reducir costes logísticos cruzando datos de ventas, proveedores y factores externos.

Caso de éxito: Mercadona gestiona su cadena de frío minimizando mermas. DHL ahorra más de 100 M€ anuales optimizando rutas en tiempo real en 220 países.

Aplicación 3: Detección y prevención del fraude

Algoritmos de ML entrenados sobre grandes volúmenes de transacciones que detectan patrones anómalos en tiempo real antes de que se complete la operación fraudulenta.

Caso de éxito: PayPal mantiene una tasa de fraude inferior al 0,32% procesando 15 M de transacciones diarias. El Corte Inglés redujo el fraude online un 40% en el primer año.

Aplicación 4: Análisis del consumidor y marketing predictivo

Integración de datos de POS, CRM y redes sociales para construir perfiles detallados y lanzar campañas hipersegmentadas en el canal y momento óptimos.

Caso de éxito: Walmart analiza datos de 245 M de clientes semanales para anticipar tendencias. IKEA usa análisis geoespacial para seleccionar ubicaciones, reduciendo errores un 30%.

2.3 Big Data, Redes Sociales y Tecnologías Habilitadoras

Las redes sociales son una fuente clave de datos no estructurados. El Big Data los convierte en inteligencia de negocio mediante: social listening, segmentación de audiencias, influencer analytics y predicción de tendencias con NLP.

Combinación con otras Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD):

Tecnología	Sinergia con Big Data
IA / Machine Learning	Entrena modelos sobre grandes datasets para predicciones y recomendaciones automáticas.
IoT	Sensores que generan flujos continuos de datos (hoteles inteligentes, tiendas conectadas).
Cloud Computing	Infraestructura elástica para almacenar y procesar volúmenes masivos a coste variable.
Blockchain	Garantiza trazabilidad e integridad de datos en cadenas de suministro y transacciones.
Ciberseguridad ("next")	Alimenta sistemas SIEM para detectar amenazas en tiempo real sobre grandes volúmenes de eventos.

2.4 Riesgos y Estrategias de Mitigación

La implantación del Big Data conlleva riesgos que deben gestionarse proactivamente:

Riesgo	Descripción	Mitigación
Privacidad y protección de datos	Recopilación de datos personales sin consentimiento adecuado.	Cumplir RGPD; minimización de datos; anonimización.
Sesgos algorítmicos	Modelos que perpetúan desigualdades por datos históricos sesgados.	Auditorías de sesgo; diversificar conjuntos de entrenamiento.
Brechas de seguridad	Los repositorios masivos son objetivo de ciberataques.	Cifrado; segmentación de redes; monitorización continua.
Dependencia tecnológica	Dependencia excesiva de proveedores cloud o propietarios.	Estrategia multi-cloud; estándares abiertos; SLAs exigentes.
Calidad del dato	Datos incorrectos generan conclusiones y decisiones erróneas.	Pipelines de validación; gobierno del dato; DataOps.

3. Conclusiones

El análisis realizado demuestra que el Big Data es una realidad operativa que ya transforma el turismo y el comercio. Empresas como Booking, Amazon, Zara o Mercadona han convertido el análisis de datos en una ventaja competitiva sostenible.

Para "next", el dominio del Big Data representa una doble oportunidad: mejorar sus capacidades internas de ciberseguridad y ofrecer a sus clientes soluciones más inteligentes. La confluencia con IA, IoT y Cloud augura un futuro donde la personalización y la predicción serán pilares de cualquier estrategia empresarial competitiva.

4. Cuestiones Finales

1. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para identificar y analizar las aplicaciones de Big Data en el turismo y en el comercio?

La principal dificultad ha sido la opacidad de las empresas respecto a sus sistemas internos, ya que la mayoría de los casos de éxito se divulgan parcialmente por razones de competitividad. También resultó complejo distinguir iniciativas genuinas de Big Data del BI tradicional, y la rápida evolución del sector obliga a contrastar fuentes de distintos años.

2. ¿Qué medidas adicionales serían necesarias para garantizar la privacidad y seguridad de los datos en el uso del Big Data?

- **Privacy by Design:** integrar la privacidad desde la fase de diseño, no como añadido posterior.
- **Derecho al olvido efectivo:** mecanismos técnicos que garanticen la eliminación real de datos.
- **Auditorías independientes:** evaluaciones periódicas del impacto en privacidad y sesgos algorítmicos.
- **Formación continua:** equipos formados regularmente en seguridad, privacidad y ética del dato.
- **Transparencia algorítmica (XAI):** capacidad de explicar las decisiones automatizadas que afectan a clientes.